

Actividad Práctica

PONDERACIÓN: 1 pts



Tiempo estimado: 15 min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Índice

1. MARCO FORMATIVO.....	2
1.1. Valores.....	2
1.2. Competencia(s).....	2
1.3. Habilidad(es) blandas a formar.....	2
2. Resultado del Aprendizaje.....	2
2.1 Objetivo SMART.....	2
3. Actividad a desarrollar.....	3
3.1. Herramientas.....	3
3.2. Descripción de la actividad.....	3
3.3. Material de apoyo (referencias).....	3
4. Rúbrica de Calificación.....	3
Requisitos para optar a la calificación.....	3
Detalle de la Calificación.....	3

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Trabajo en equipo	El trabajo en equipo se evidencia en esta actividad porque la comprensión de la arquitectura de Linux requiere integrar conocimientos de múltiples componentes —kernel, shell, gestión de procesos y recursos— de manera articulada, de la misma forma en que un equipo funciona cuando cada integrante aporta desde su rol para construir un sistema cohesionado y funcional..

1.2. Competencia(s)

El estudiante integra soluciones de almacenamiento local y en la nube mediante la selección y combinación de tecnologías de almacenamiento físico y virtualizado, para diseñar infraestructuras eficientes, seguras y escalables.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

- Atención al detalle
- Razonamiento lógico
- Análisis visual y técnico de estructuras

2. Resultado del Aprendizaje

2.1 Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Identificar los principios fundamentales y los componentes clave de la arquitectura del sistema operativo Linux, incluyendo la gestión de procesos y recursos	Resolviendo correctamente al menos el 61% del corto	Mediante el análisis de conceptos vistos en clase sobre la historia de Linux, su arquitectura (kernel, shell, servicios), la gestión de procesos (fork, exec, threads) y la administración de recursos (memoria, CPU, almacenamiento)	Para comprender cómo el sistema operativo GNU/Linux organiza y administra los recursos de hardware, base indispensable para entender cómo se gestionan los archivos y el almacenamiento a nivel de sistema	15 minutos durante la clase de laboratorio.

3. Actividad a desarrollar

3.1. Herramientas

- Cuestionario en línea disponible disponible en la semana 6 del curso en UEDI

3.2. Descripción de la actividad

El estudiante deberá resolver un corto individual enfocado en conceptos fundamentales sobre la arquitectura del sistema operativo Linux y la gestión de procesos y recursos. La actividad evalúa tanto el conocimiento histórico del sistema como la comprensión técnica de sus componentes internos y su funcionamiento.

El corto se relaciona directamente con los temas trabajados en el curso sobre Manejo e Implementación de Archivos, y sienta la base conceptual necesaria para entender cómo Linux organiza procesos, memoria y almacenamiento como parte de su infraestructura.

3.3. Material de apoyo (referencias)

- Presentación semana 6 del curso - disponible en la semana 6 del curso en UEDI

4. Rúbrica de Calificación

Requisitos para optar a la calificación

* La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.

Detalle de la Calificación

Criterio	Descripción	Puntos Máximos
Historia y origen de Linux	Identifica correctamente los hitos clave: origen de UNIX, el Proyecto GNU y el nacimiento del kernel Linux con sus características principales	20
Arquitectura de Linux	Reconoce y diferencia los tres elementos clave de la arquitectura: kernel, shell y servicios/bibliotecas, junto con su función dentro del sistema	25
Funciones del kernel	Asocia correctamente las responsabilidades del kernel en cuanto a gestión de procesos, memoria, dispositivos y sistema de archivos	25
Gestión de procesos y threads	Identifica el rol de fork(), exec() y threads, y comprende cómo el planificador (CFS/Round-Robin) administra la ejecución de procesos	20
Administración de recursos	Reconoce las funciones de administración y técnicas de optimización aplicadas a memoria, CPU y almacenamiento dentro del sistema operativo	10
Total		